

课本第17题证明

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

系数矩阵A的秩与矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

的秩相等，证明该线性方程组有解.

证：设增广矩阵为 $B=(A,b)$ ，则有

$$R(A) \leq R(A,b) \leq R\begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$$

即

$$R(A) \leq R(B) \leq R(M)$$

而 $R(A)=R(M)$

因而 $R(A)=R(B)=R(M)$

故 该线性方程组有解.

课本第25题证明

设有两个方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

和

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_m = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_m = 0 \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0 \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1 \end{cases} \quad (2)$$

证明方程组(1)有解 $\Leftrightarrow$ 方程组(2)无解.

证明： 设方程组(1)的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 $B=(A,b)$

则方程组(2)的系数矩阵为 $A_1 = \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}$ ，增广矩阵为

$$B_1 = \begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix}$$

必要性： 由方程组(1)有解得 $R(A)=R(A,b)$,于是可得 b 可由 A 的列向量组线性表出，从而矩阵 $\begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix}$ 必可经初等行变换化为 $\begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$ ，从而 $R(A_1) \neq R(B_1)$.

即： 方程组(2)无解.

充分性 若方程组(2)无解, 则有

$$R(B_1)=R(A_1)+1= R(B^T)+1 = R(B)+1$$

$$\text{又 } B_1 = \begin{pmatrix} A^T & O \\ b^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } R(B_1) &= R \begin{pmatrix} A^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} A^T \\ O \end{pmatrix} + R \begin{pmatrix} O \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= R(A) + 1 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } R(B)+1 = R(A) + 1$$

于是得 $R(B) = R(A)$, 因此方程组(1)有解.

课本习题24证明

设 $R_A=R_B=r$, 如果向量 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r+1}$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解, 证明它的任一解可表为

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1}.$$

(其中 $k_1+k_2+\dots+k_{n-r+1}=1$).

证: 设

$$\eta_1 = X_2 - X_1, \quad \eta_2 = X_3 - X_1, \quad \dots, \quad \eta_{n-r} = X_{n-r+1} - X_1$$

则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是其导出组的解. 设有一组数 $h_1, h_2, \dots, h_{n-r}$ 使得下式成立

$$h_1 \eta_1 + h_2 \eta_2 + \dots + h_{n-r} \eta_{n-r} = 0$$

即

$$h_1 (X_2 - X_1) + h_2 (X_3 - X_1) + \dots + h_{n-r} (X_{n-r+1} - X_1) = 0$$

即

$$h_1 X_2 + h_2 X_3 + \dots + h_{n-r} X_{n-r+1} - \sum_{i=1}^{n-r} h_i X_1 = 0$$

由向量组 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r+1}$ 线性无关可得

$$h_1 = h_2 = \dots = h_{n-r} = 0$$

因此 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关, 而 $R_A = r$, 从而得到

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是导出组的基础解系. 于是 $Ax = b$ 的任一解可表示为

$$\begin{aligned} X &= X_1 + k_2 \eta_1 + k_3 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r} \\ &= X_1 + k_2 (X_2 - X_1) + k_3 (X_3 - X_1) + \dots + k_{n-r+1} (X_{n-r+1} - X_1) \\ &= (1 - k_2 - k_3 - \dots - k_{n-r+1}) X_1 + k_2 X_2 + k_3 X_3 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1} \end{aligned}$$

令 $k_1 = 1 - k_2 - k_3 - \dots - k_{n-r+1}$ 则有任一解可表为

$$X = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r+1} X_{n-r+1},$$

其中 $k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1$.

课本习题13证明

设向量组B: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 能由向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示为

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$$

其中K为 $r \times s$ 矩阵, 且向量组A线性无关.

证明:(1)当 $r = s$ 时, B线性无关的充要条件是 $\det(K) \neq 0$;

(2)对于一般的 r 和 s , B线性无关的充要条件是矩阵K的秩 $r_K = r$.

证明：设 $B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$ 则 $B=KA$.

(1) $r = s$ 时. 充分性：由于 $\det(K) \neq 0$ ，得 K 可逆，

于是 $r_A = r_B$. 由 A 线性无关可得 B 的秩为 r ，从而 B 也线性无关.

必要性：由 $B=KA$ 得 $r = r_B \leq r_K$ ，而 $r_K \leq (\text{行数})r$ ，于是 $r_K = r$ ，从而 $\det(K) \neq 0$.

(2)对于一般的 r, s 依题意应该有 $r \leq s$. 仅需证明
 $r < s$ 情况. 必要性证法同上.

充分性: 由 $r_K=r$. 设 K 左上角 r 阶子式 $|K_1|$ 不为零.
 构造如下方阵

$$K_0 = \begin{pmatrix} K & \\ \mathbf{0} & E_{s-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 & * \\ \mathbf{0} & E_{s-r} \end{pmatrix}$$

于是 $\det(K_0) \neq 0$. 再设

$$B_1 = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_r \\ \beta_{r+1} \\ \vdots \\ \beta_s \end{pmatrix} = K_0 A$$

类似(1)可证 B_1 的行向量组线性无关, 从而其子组
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 也线性无关.

练习

(第三章 第一部分)

1. 已知向量 $\alpha_1^T = (1, 1, 1), \alpha_2^T = (1, 2, 3), \alpha_3^T = (1, 3, t)$
 - (1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 ?
 - (2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 ?
 - (3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 用 α_1, α_2 线性表示 α_3 .
2. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:
 - (1) α_1 能否用 α_2, α_3 线性表示 ? 证明你的结论
 - (2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论
3. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但是不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示. 证明 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

4. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ (其中 $\alpha_1 \neq 0, s > 1$) 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

5. 设 $t_1, t_2, \dots, t_s$ 是互不相同的实数, 向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})^T$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性.

【课本习题11, 有所不同需要讨论】

6. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 的秩为 r , 向量组B: $\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\}$ 是向量组A的一个部分组, 且A可以由B线性表示, 证明: B是A的一个极大线性无关组.

答案

1. 已知向量 $\alpha_1^T = (1, 1, 1), \alpha_2^T = (1, 2, 3), \alpha_3^T = (1, 3, t)$

(1) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 ?

(2) t 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 ?

(3) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 用 α_1, α_2 线性表示 α_3 .

解: 令矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 对 A 进行一系列的初等行变换, 将它化成行阶梯型矩阵

$$\begin{aligned} A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_1]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t - 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t - 5 \end{pmatrix} = B. \quad R(A) = R(B) \end{aligned}$$

(1)当 $R(A)=3$ 时, 向量组线性无关, 此时 $t \neq 5$.

(2)当 $R(A)<3$ 时, 向量组线性相关, 此时 $t = 5$.

(3)当 $t=5$ 时,

$$A \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A 的列向量组与 B 的列向量组有相同的线性关系

所以 $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1$

2. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(1) α_1 能否用 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论

解: (1) 因为向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 所以 α_2, α_3 线性无关, 又向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以 α_1 能用 α_2, α_3 线性表示.

(2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 否则, 设

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$$

由(1)知 α_1 能用 α_2, α_3 线性表示. 设 $\alpha_1 = l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$

则有 $\alpha_4 = k_1(l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3) + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

即: $\alpha_4 = (k_1l_2 + k_2)\alpha_2 + (k_1l_3 + k_3)\alpha_3$

则 α_4 可由 α_2, α_3 线性表出, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 这与题设矛盾. 所以, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

3. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但是不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示. 证明 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

证明: 向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 设

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{m-1}\alpha_{m-1} + k_m\alpha_m \quad (1)$$

若 $k_m=0$, 则(1)式化为

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{m-1}\alpha_{m-1}$$

这表示向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示

这与给定条件矛盾. 则(1)式必有 $k_m \neq 0$, 故

$$\alpha_m = \frac{k_1}{k_m}\alpha_1 + \frac{k_2}{k_m}\alpha_2 + \cdots + \frac{k_{m-1}}{k_m}\alpha_{m-1} - \frac{1}{k_m}\beta$$

即 α_m 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ 线性表示.

4. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ (其中 $\alpha_1 \neq 0, s > 1$) 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

证明: **必要性**. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则有不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0 \quad (1)$$

在 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 中找最后一个不为0的数 k_i . 即

$$k_i \neq 0, \text{ 而 } k_{i+1} = \dots = k_s = 0,$$

显然 $i > 1$. 否则此时(1)化为 $k_1\alpha_1 = 0$, 且 $k_1 \neq 0$, 故只能 $\alpha_1 = 0$. 这与 $\alpha_1 \neq 0$ 矛盾.

$$\text{因此(1)化为 } \alpha_i = \frac{k_1}{k_i}\alpha_1 + \frac{k_2}{k_i}\alpha_2 + \dots + \frac{k_{i-1}}{k_i}\alpha_{i-1}$$

即至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示.

充分性，如果有一个 $\alpha_i (1 < i \leq s)$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示，则 α_i 可由其余 $s-1$ 个向量线性表出，由定义，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

5. 设 $t_1, t_2, \dots, t_s$ 是互不相同的实数, 向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})^T$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性相关性.

解: 向量 α_i 的维数是 n , 故当 $s > n$ 时, 向量组线性相关.

当 $s \leq n$ 时, 令

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_s \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_s^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_s^{n-1} \end{pmatrix}$$

A 的前 s 行构成的 s 阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_s \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ t_1^{s-1} & t_2^{s-1} & \cdots & t_s^{s-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq s} (t_j - t_i) \neq 0. \text{ (因 } t_1, t_2, \dots, t_s \text{ 互不相同)}$$

故其列向量组线性无关, 从而其加长向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

6. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 的秩为 r , 向量组B: $\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\}$ 是向量组A的一个部分组, 且A可以由B线性表示, 证明: B是A的一个极大线性无关组.

证明: 要证明B是A的极大无关组, 有两个条件,
第一, A可以由B线性表示。(已经满足)
第二, B是线性无关的向量组。

由于B是A的部分组, 所以B可以由A线性表示, 同时A可由B线性表示, 故向量组A与B是等价的, 因此其秩相同.

向量组B的秩为 r , 且有 r 个向量, 所以B线性无关.
所以, B是A的一个极大线性无关组.

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩
证明: 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 及向量组B:
 $\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots,$
 $\beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

9. 设向量组 A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; B: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$;
C: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

答案

7. 已知向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 与向量组B: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$ 有相同的秩

证明: 向量组A与向量组B等价.

证明: 分析, A是B的部分组, 所以A可由B线性表示,
需证明B可以由A线性表示即可.

设 $R(A) = R(B) = r$, 向量组A和B的极大无关组有 r 个向量,

不妨设A的极大无关组为 $A_1: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$,

由于向量组A₁也是B的线性无关部分组,

且 $R(B) = r$, 所以它也是B的一个极大无关组.

所以B可以由向量组A₁线性表示.

因此B可以由A线性表示.

所以, 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$

$$\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots, \beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

证明: 构造矩阵 $D_1 = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \xrightarrow{c_1 + c_i (i=2,3,\dots,s)}$

$$((s-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), \beta_2, \dots, \beta_s)$$

$$\xrightarrow[c_i - c_1 (i=2, \dots, s)]{c_1 / (s-1)} ((\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), -\alpha_2, \dots, -\alpha_s)$$

$$\xrightarrow[(-1) \times c_i (i=2, \dots, s)]{c_1 + c_i (i=2, \dots, s)} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = D_2$$

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 所以 $R(D_1) = R(D_2)$

故向量组A与B有相同的秩.

另证：显然 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

$$\text{又 } \sum_{i=1}^s \beta_i = (s-1) \sum_{i=1}^s \alpha_i$$

$$\text{故 } \alpha_i = \frac{1}{s-1} \sum_{i=1}^s \beta_i - \alpha_i \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示.

从而这两个向量组等价。再证明等价的向量组有相同的秩即可。

9. 设向量组 $A: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$; $B: \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$;
 $C: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 .

证明: $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

证明: 设向量组 A, B, C 的极大无关组依次为向量组 A_1, B_1, C_1 , 则它们依次含有 r_1, r_2, r_3 个向量.

由于向量组 A_1 中向量也是 C 中向量, 且线性无关
向量组 A_1 可由向量组 C 的极大无关组 C_1 线性表出,
因此 $r_1 \leq r_3$, 同理 $r_2 \leq r_3$.

C_1 中向量若是 A 中向量, 则可由 A_1 线性表出,
否则是 B 中向量, 则可由 B_1 线性表出, 且线性无关
向量组 C_1 可由向量组 $\{A_1, B_1\}$ 线性表出, 因此 $r_3 \leq r_1 + r_2$

$$\therefore \max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$$

总结关于矩阵秩的几个结论

$$(1) R(A) \leq R(A, b), \quad R(A) \leq R\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix}$$

$$(2) R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq R(A) + R(B)$$

$$R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

根据上面
例题可得

$$\text{特别的 } R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$$

原因：设A的列向量某极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_A}$

设B的列向量某极大无关组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r_B}$

$$\text{则 } \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_{r_A} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_{r_B} \end{pmatrix}$$

线性无关，且 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 中每个列向量都可被它们线性表出。

$$(3) \quad R(A+B) \leq R(A) + R(B)$$

仿照上面
例题可证

另外证法：设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵则

$$A+B = (A, B) \begin{pmatrix} E_n \\ E_n \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A+B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$, 证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26，课上已证】

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

证明: 由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关知, 存在非全零的数 k_1, k_2, k_3 使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

若 $k_3 \neq 0$, 则(1)化为 $\alpha_3 = -\frac{k_1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_2$

这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾.

因此(1)式中必有 $k_3=0$, 此时(1)化为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$$

且其中 k_1, k_2 非全零.

因此有: α_1, α_2 线性相关. 另外可以用反证法.

- 证明：反正法

假设 α_1, α_2 线性无关，由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，可得 α_3 可被 α_1, α_2 线性表示，这与 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示矛盾，故假设错误，即 α_1, α_2 线性相关。

10. 有三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α_3 不能被 α_1, α_2 线性表示, 证明 α_1, α_2 线性相关.

下面用到第二、三节的知识.

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 当常数 a, b, c 满足什么条件时, $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关?

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数, 判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases}$$

是否有解?

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 并求之.

14. 求方程组的一个基础解系和通解 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

【课本习题23】

16. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$, 证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26】

17. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2=E$,

【课本习题28】

证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$

18. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n-1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n-1 \end{cases}$$

【课本习题29】

答案

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，当常数 a, b, c 满足什么条件时， $a\alpha_1 - \alpha_2, b\alpha_2 - \alpha_3, c\alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关？

解：要所求的三个向量线性相关，即是要求在关系式

$$k_1(a\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(b\alpha_2 - \alpha_3) + k_3(c\alpha_3 - \alpha_1) = 0$$

中， k_1, k_2, k_3 有非零解。上述等式可以整理为：

$$(k_1a - k_3)\alpha_1 + (k_2b - k_1)\alpha_2 + (k_3c - k_2)\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，所以 k_1, k_2, k_3 满足

$$\begin{cases} ak_1 - k_3 = 0 \\ -k_1 + bk_2 = 0 \\ -k_2 + ck_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 \\ -1 & b & 0 \\ 0 & -1 & c \end{vmatrix} = abc - 1$$

方程组(1)是关于 k_1, k_2, k_3 的方程组，有非零解的条件是其系数行列式为零（克莱姆法则），由此可得

$$abc = 1$$

12. 已知 a, b, c, d 为不同的实数, 判断方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2 \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3 \end{cases} \quad \text{是否有解?}$$

解: 非齐次线性方程组有解的条件是 $R(A)=R(B)$

矩阵 A 是 4×3 的矩阵, 所以 $R(A) \leq 3$.

增广矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix}$

$$|B| = (d-a)(d-b)(d-c)(c-b)(c-a)(b-a) \neq 0$$

所以 $R(B) = 4 \neq R(A)$.

故方程组无解.

13. a 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$ 有解, 并求之.

解: 增广矩阵为 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_3 \\ r_2 - r_1 \\ r_3 - ar_1}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a+2)(1-a) & 1-a \end{pmatrix}$$

当 $a = -2$ 时, $R(A)=2$, $R(B)=3$, 方程组无解

当 $a=1$ 时, $R(A)=R(B)=1$, 方程组变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

方程组的一个特解可以是： $\gamma^T = (1, 0, 0)$

取 x_2, x_3 作为自由未知量

分别设 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时 得相应导出组的基础解系

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的解为： $\xi = \gamma + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ ，其中 k_1, k_2 是任意常数.

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，方程组有唯一解

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{a+2}$$

14. 求方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = -4 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 5x_4 - 4x_5 = -1 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ -4x_1 + 16x_2 + x_3 + 3x_4 - 9x_5 = -21 \end{cases}$$

解：增广矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ -3 & 1 & 2 & -5 & -4 & -1 \\ 2 & -3 & -1 & -1 & 1 & 4 \\ -4 & 16 & 1 & 3 & -9 & -21 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4+2r_3 \\ r_2+r_3+r_1 \\ r_3-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & -9 & 1 & -5 & 3 & 12 \\ 0 & 10 & -1 & 1 & -7 & -13 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_4+r_3-r_2 \\ r_3+9r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -41 & -33 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = R(B) = 3$, 方程组有解

取 x_4, x_5 为自由未知量, 它们取0时, 得到方程组的特解为 $\gamma^T = (2, -1, 3, 0, 0)$

对于导出组:

当取 $\begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时 得基础解系向量为:

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 27 \\ 4 \\ 41 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 22 \\ 4 \\ 33 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组的通解为:

$\eta = \gamma + k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$, 其中 k_1, k_2 是任意常数.

15. 如果向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 证明 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ (其中 $k_1+k_2+\dots+k_t=1$) 也是 $AX=\beta$ 的一个解. **【课本习题23】**

证明: 向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 的解, 则

$$k_i\eta_i = \beta \quad (i = 1, 2, \dots, t)$$

$$\begin{aligned} & \because A(k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t) \\ &= k_1A\eta_1 + k_2A\eta_2 + \dots + k_tA\eta_t \\ &= k_1\beta + k_2\beta + \dots + k_t\beta \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_t)\beta \\ &= \beta \end{aligned}$$

所以 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$ 也是 $AX=\beta$ 的一个解.

16. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$,
证明 $R(A)+R(B) \leq n$.

【课本习题26】

证明：设 B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$, 那么

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p) = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_p) = O$$

$$\therefore A\beta_1 = 0, A\beta_2 = 0, \dots, A\beta_p = 0$$

即 B 的列向量组的向量都是方程组 $AX=O$ 的解,
或者说 B 的列向量组是方程组 $AX=0$ 解向量组的部分组.

当 $R(A) < n$ 时, $AX = O$ 的基础解系有 $n-R(A)$ 个向量.

B 的列向量组的某极大无关组线性无关且可由 $AX = O$ 的基础解系线性表出, 因此其向量个数 $\leq n-R(A)$.

所以 $R(B) \leq n-R(A)$ 即 $R(A)+R(B) \leq n$.

当 $R(A)=n$ 时, $AX=0$ 只有零解, 故 $B=O, R(A)+R(B) \leq n$.

17. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$,
证明: $R(A+E)+R(A-E)=n$

【课本习题28】

解: 由 $A^2 = E$ 得 $(A-E)(A+E) = O$

由上题有 $R(A-E)+R(A+E) \leq n$ (1)

显然, $R(A-E) = R(E-A)$

故 $R(A-E) + R(A+E) = R(E-A) + R(A+E) \geq R((E-A)+(A+E)) = R(2E) = n$,

因为 $R(A+B) \leq R(A)+R(B)$, 见课本118页14题

即有 $R(A-E)+R(A+E) \geq n$ (2)

综合(1)(2)得 $R(A+E)+R(A-E)=n$.

18. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 证明

$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases} \quad \text{【课本习题29】}$$

证明: 因为 $AA^* = |A| E$ (1)

当 $R(A) = n$ 时 $|A| \neq 0$, (1)式两端求行列式可得

$$|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$$

所以 $R(A^*) = n$.

又 A^* 由 A 的元的代数余子式构成, 当 $R(A) < n - 1$ 时, A 的所有 $n - 1$ 阶子式都为0, 从而 A 的元的代数余子式都为0, 因此 $A^* = O$, 于是 $R(A^*) = 0$.

当 $R(A) = n-1$ 时, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式 $\neq 0$, 即至少有一个 A_{ij} 不等于0, 所以 $A^* \neq O$. 即 $R(A^*) \geq 1$.

又此时 $AA^* = |A| E = O$.

由16题 $R(A) + R(A^*) \leq n$

那么 $R(A^*) \leq n - R(A) = 1$.

因此 $R(A^*) = 1$

综上所述有
$$R(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(A) = n \\ 1, & \text{当 } R(A) = n - 1 (n > 1) \\ 0, & \text{当 } R(A) < n - 1 \end{cases}$$